

1 Заметки

Определение 1.1 (Неоклассические Функции). Пусть $n \in \mathbb{N}$ Будем называть функцию $f : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ *неоклассической*, если она *непрерывна, вогнута* и однородна степени 1.

Будем обозначать класс неоклассических функций n переменных как Φ_n .

Определение 1.2. Пусть $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ выполним при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция $h \in \Phi_2$ и такие окрестности $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, что для каждого набора $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$ существует полная неотрицательная абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^2$, что $\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t$, где $A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Утверждение 1.3. $\exists q \in \text{conv}\{p_1, p_3\} : q \leq p_2 \Rightarrow A_2 \subset A_1 \cup A_3$.

Пример 1.4. При ценах $\{\hat{p}_1 = (4, 1), \hat{p}_2 = (3, 3), \hat{p}_3 = (1, 4)\}$ вектор выпусков $y = (1, 5, 3)$ не выполним. Более того, для случая *CES* функций, критическая эластичность замещения $\rho_{crit} \approx -2$, а значит ромбический тайлинг будет иметь вид λ -гекса независимо от эластичности замещения. Вектору выпусков $y = (1, 5, 3)$ соответствует змейка $(0, \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3)$ которая лежит внутри зоногона Z_3 но не содержится в λ -гексе.

Замечание. Кажется, для $T = 3$ не существует примера, для которого переход от *CES* функций к неоклассическим дал бы больше выполнимых случаев.

Утверждение 1.5. Функция $h(x) := \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ является неоклассической.

Proof. Сначала покажем, что эта функция непрерывна на $\mathbb{R}_+^2$. Непрерывность на $\mathbb{R}_{++}^2$ выполнена в силу того, что h представима как композиция непрерывных функций. Для того, чтобы показать непрерывность на $\partial \mathbb{R}_+^2$ заметим, что для каждого $x \in \mathbb{R}_{++}^2$ значение функции $h(x) \in [e^{-\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}, e^{\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}]$ а значит также как и в случае функций Кобба-Дугласа, наша функция продолжается по непрерывности на $\partial \mathbb{R}_+^2$ тождественным нулем.

Теперь покажем, что эта функция вогнута. Введем $u := \ln \frac{x^1}{x^2}$, тогда гессиан имеет вид:

$$\nabla^2 h(x) = - \frac{h(x) (1 + \sin u) (3 + \sin u)}{16 (x^1)^2 (x^2)^2} \begin{pmatrix} (x^2)^2 & -x^1 x^2 \\ -x^1 x^2 & (x^1)^2 \end{pmatrix}.$$

Множитель перед матрицей неположителен, а сама матрица имеет собственные числа 0 и $(x^1)^2 + (x^2)^2$, а значит сам гессиан отрицательно полуопределен и функция h вогнута. $\square$

Утверждение 1.6. Пусть $h(x) = \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ и $p \in \mathbb{R}_{++}^2$, тогда если выполнено неравенство $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$ то кривые $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ пересекаются счетное число раз.

Proof. Введем замену координат $\theta := \ln x^1 + \ln x^2$ и $\eta := \ln x^1 - \ln x^2$, в этих координатах кривая $h(x) = 1$ имеет простой параметрический вид $\theta = -\frac{\sin \eta}{2}$ и определена для любого η .

Помимо равенства $h(x) = 1$ для точки пересечения также требуется $h(x) = h(p \circ x)$. Полагая, что $h(x) > 0$ в координатах (θ, η) это уравнение представимо в следующем виде:

$$2 \ln \frac{h(p \circ x)}{h(x)} = (\ln p^1 + \ln p^2) + \sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \cos \left(\eta + \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \right) = 0.$$

Это уравнение зависит от θ и имеет 0 корней при $|\ln p^1 + \ln p^2| > |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$, континуум решений в вырожденных случаях $p = (\exp(\pi z), \exp(-\pi z))$ для $z \in \mathbb{Z}$ и счетное кол-во в остальных случаях в том числе при $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$. Для любого η существует единственная θ , которая задает точку на $h(x) = 1$, что дает счетное кол-во пересечений. $\square$